الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-١ الراديان

الحصة الأولى تعريف الراديان والعلاقة π = ١٨٠°

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الراديان من طول القوس ونصف القطر
- أستنتج أن ٢π راديان = ٣٦٠°

أُفَكِّرُ:

كم مرّة يلتفّ نصف القطر حول محيط الدائرة؟

أُجِيبُ:

π راديان تساوي:

٩٠° | ١٨٠° | ٣٦٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س١ (أ–هـ) ص ٢٢

الراديان

قوس طوله = نق ⟸ الزاوية المركزية = ١ راديان

محيط الدائرة = ٢π نق ⟸ ٢π راديان = ٣٦٠°

π راديان = ١٨٠°

١ راديان ≈ ٥٧٫٣° و ١° ≈ ٠٫٠١٧٤٥ راديان

الراديان: قياس زاوية مركزية تقابل قوسًا طوله يساوي نصف القطر





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-١ الراديان

الحصة الثانية التحويل بين الدرجات والراديان (مثال ١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل من الدرجات إلى الراديان بالضرب في π / ١٨٠
- أحوّل من الراديان إلى الدرجات بالضرب في ١٨٠ / π

أُفَكِّرُ:

لماذا يكفي أن نعوّض π = ١٨٠° لنحوّل π / ٣ إلى درجات؟

أُجِيبُ:

٦٠° بالراديان =

π / ٣ | π / ٦ | ٣π

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س١، س٢، س٥ ص ٢٢–٢٣

من الدرجات إلى الراديان... والعكس 🔄

درجات → راديان: × π / ١٨٠

راديان → درجات: × ١٨٠ / π

الدرجات	٣٠°	٤٥°	٦٠°	٩٠°	١٨٠°	٣٦٠°
الراديان	π / ٦	π / ٤	π / ٣	π / ٢	π	٢π





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-١ الراديان

الحصة الثالثة — الحاسبة بنظام الراديان وحلّ المثلثات (مثال ٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضبط الحاسبة على RAD وأجد النسب المثلثية
- أحلّ مثلثًا قائمًا زاويته بالراديان

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لو حسبنا جا(π / ٦) والحاسبة على DEG؟

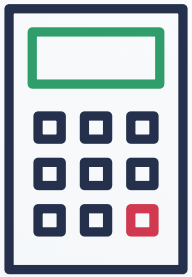


مثال ٢: مثلث قائم في ب

١) ب ج = ١٠ سم ، ق(∠أ) = ٠٫٦ راديان

٢) جا ٠٫٦ = ١٠ / أ ج (الحاسبة على RAD)

٣) أ ج = ١٠ / جا ٠٫٦ ≈ ١٧٫٧ سم



أُجِيبُ:

جا(π / ٦) =

٠٫٥ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٨٦٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-١ س٦، س٧، س٨ ص ٢٣ + كتاب النشاط ص ١٣–١٦

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٢ طول القوس

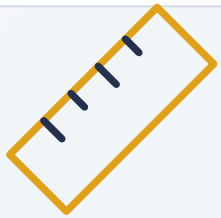
الحصة الأولى أجزاء الدائرة وقانون طول القوس (نتيجة ٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الوتر والقوس والقطاع والقطعة الدائرية
- أستنتج أن طول القوس ل = نق هـ

أُفَكِّرُ:

لماذا يصبح قانون طول القوس أبسط عندما تكون الزاوية بالراديان؟



نتيجة ٤: طول القوس

ل = نق هـ (هـ بالراديان)

مثال ٣: نق = ١٥ ، هـ = π / ٣

ل = ١٥ × π / ٣ = ٥π سم

القطاع الدائري : منطقة بين نصفي قطرين وقوس

القطعة الدائرية : منطقة بين وتر وقوس

أُجِيبُ:

طول قوس نصف قطره ١٥ سم وزاويته π / ٣:

٥π سم | ٤٥π سم | ١٥π سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س١ ص ٢٦



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٢ طول القوس

الحصة الثانية إيجاد نصف القطر أو الزاوية (مثال ٤) ومحيط القطاع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد نق أو هـ إذا عُلم طول القوس
- أجد محيط القطاع = ٢نق + ل

أُفَكِّرُ:

محيط القطاع الدائري: ما الأجزاء الثلاثة التي نجمعها؟

مثال ٤ + محيط القطاع

١) ١٢ = نق × ١,٥ ⟸ نق = ٨ سم

٢) محيط القطاع = نق + نق + ل

٣) قطاع: نق = ٦ ، هـ = ١,٢ ⟸ المحيط = ٦ +

٦ + ٧,٢ = ١٩,٢ سم

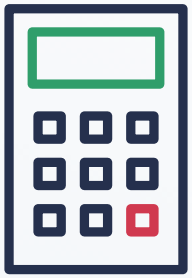
أُجِيبُ:

قوس طوله ١٢ سم وزاويته ١,٥ راديان. نق =

٨ سم | ١٨ سم | ١٠,٥ سم

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س٢، س٣، س٥ ص ٢٦





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٢ طول القوس

الحصة الثالثة مسائل مركّبة: مثال ٥ وتمارين ١-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع أطوال الأقواس والقطع المستقيمة
- أستخدم قانون جيب التمام مع طول القوس

أُفَكِّرُ:

في مثال ٥: كيف نجد أ ل إذا عرفنا أ ب و ب ل؟

مثال ٥: محيط المنطقة المظلّلة

١ أ ج = ج ب = ٨ ، ق(∠ب) = ٠٫٩ راديان

٢ القوس ج ل = ٨ × ٠٫٩ = ٧٫٢ سم

٣ أ ل = أ ب − ب ل = ١٫٩٥ سم

٤ المحيط = ١٫٩٥ + ٨ + ٧٫٢ = ١٧٫١٥ سم

أُجِيبُ:

عجلة قطرها ١٥٨٫٥ م دارت بزاوية π / ١٦. المسافة ≈

١٥٫٦ م | ٣١٫١ م | ٩٫٩ م

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٢ س٤، س٦، س٧ ص ٢٦–٢٧ + كتاب النشاط ص ١٧–١٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة الأولى قانون مساحة القطاع الدائري (نتيجة ٥) ومثال ٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج أن مساحة القطاع = ½ نق^2 هـ
- أجد مساحة قطاع بدلالة π

أُفَكِّرُ:

مساحة القطاع جزء من مساحة الدائرة π نق^2. ما هذا الجزء؟

نتيجة ٥: مساحة القطاع

م = (هـ / ٢π) × π نق^2

م = ½ نق^2 هـ (هـ بالراديان)

مثال ٦: ½ × ٨١ × π / ٦ = ٢٧π / ٤ سم^2

أُجِيبُ:

مساحة قطاع نق = ٩ سم وهـ = π / ٦:

- ٢٧π / ٤ سم^2
- ٣π / ٢ سم^2
- ٢٧π / ٢ سم^2

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س١ ص ٣١





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة الثانية مساحة القطعة الدائرية (مثال ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مساحة المثلث = ½ نق^2 جا هـ
- أجد مساحة القطعة = مساحة القطاع − مساحة المثلث

أُفَكِّرُ:

كيف نجد مساحة القطعة الكبرى إذا عرفنا الصغرى؟



أُجِيبُ:

مساحة القطعة الصغرى =

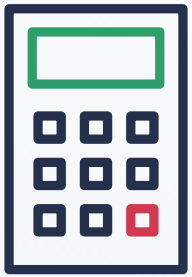
القطاع − المثلث

القطاع + المثلث

الدائرة − القطاع

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٢، س٣، س٤ ص ٣١–٣٢



مثال ٧: نق = ٦، هـ = ١٫٢

١ القطاع = ½ × ٣٦ × ١٫٢ = ٢١٫٦ سم^2

٢ المثلث = ½ × ٣٦ × جا ١٫٢ ≈ ١٦٫٨ سم^2

٣ القطعة الصغرى ≈ ٢١٫٦ − ١٦٫٨ = ٤٫٨ سم^2

٤ القطعة الكبرى ≈ ٣٦π − ٤٫٨ ≈ ١٠٨٫٣ سم^2

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة الثالثة مسائل مركّبة على المحيط والمساحة (مثالا ٨ و ٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسّم الشكل إلى قطاعات ومثلثات
- أكتب المحيط والمساحة بدلالة نق و π

أُفَكِّرُ:

في مثال ٨: لماذا مساحة الورقة = ٢ × (ربع الدائرة − المثلث)؟



أُجِيبُ:

محيط الورقة في مثال ٨ (ربعا دائرة) =

π نق | ٢π نق | π نق / ٢

الْوَاجِبُ:

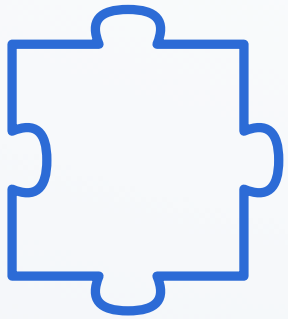
تمارين ١-٣ س٥، س٦، س٧ ص ٣٢

مثال ٨: ورقة داخل مربع

المحيط = ٢ × (٢ / π) نق = π نق

المساحة = ٢(π نق^2 / ٤ − نق^2 / ٢)

= (٢ / (π − ٢)) نق^2



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة الرابعة تمارين ١-٣ (س١–س٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد زاوية القطاع من مساحته
- أحسب مساحة منطقة مظلّلة بين مماسين وقوس

أُفَكِّرُ:

في س٤: هل نحتاج الزاوية لنجد المساحة؟ ما الطريق الأقصر؟



أُجِيبُ:

قطاع نق = ٤ سم ومساحته ٩ سم². زاويته =

١٫١٢٥ راديان | ٢٫٢٥ راديان | ٠٫٥٦ راديان

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س٨، س٩ ص ٣٢–٣٣

+ كتاب النشاط ص ٢٠–٢٢



س٤: نق = ٨، ل = ١٠

١ هـ = ١٠ / ٨ = ١٫٢٥ راديان

٢ المساحة = ½ × ٦٤ × ١٫٢٥ = ٤٠ سم²

٣ أو مباشرة: م = ½ نق ل = ½ × ٨ × ١٠ = ٤٠

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة الخامسة تمارين ١-٣ المتقدّمة وقائمة التحقّق (ص ٣٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبرهن علاقات بدلالة نق
- أراجع أهداف الوحدة الأولى

أُفَكِّرُ:

س١١: ما شكل المنطقة المشتركة بين دائرتين يمرّ كلٌّ منهما بمركز الأخرى؟

قائمة التحقّق ✅

- π راديان = $180°$
- ل = نق هـ
- م = ½ نق^2 هـ
- القطعة = القطاع − المثلث
- المثلث = ½ نق^2 جا هـ

أُجِيبُ:

س٦: مساحة المنطقة المظلّلة بدلالة π =

$\frac{3}{32}\pi$ | $\frac{3}{32}\pi - 3\sqrt{32}$ | $32\pi - 3\sqrt{64}$

الْوَاجِبُ:

تمارين ١-٣ س١٠، س١١ ص ٣٣





الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: القياس الدائري

١-٣ مساحة القطاع الدائري

الحصة السادسة تمارين مراجعة نهاية الوحدة الأولى (ص ٣٥–٣٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أدمج الراديان وطول القوس والمساحة
- أحلّ مسائل التعظيم البسيطة

أُفَكِّرُ:

س٨: سلك طوله ٢٤ سم شكّل قطاعًا. متى تكون مساحته أكبر ما يمكن؟



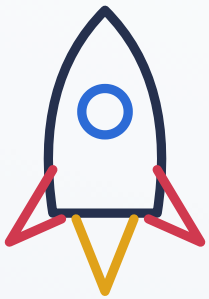
أُجِيبُ:

مساحة المربع خارج دائرة نصف قطرها ١ تمسّ أضلاعه =

(أ) π − ٤ (ب) π − ٢ (ج) π − ١

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الأولى س٢، س٣، س١٠ ص ٣٥–٣٦ + كتاب النشاط ص ٢٣–٢٨



مراجعة س٨: سلك طوله ٢٤ سم

١) ٢نق + نق هـ = ٢٤ ⟸ هـ = (٢٤ − ٢نق) / نق

٢) م = ½ نق^2 هـ = ١٢نق − نق^2

٣) م = ٣٦ − (نق − ٦)^2

٤) أكبر مساحة ٣٦ سم^2 عند نق = ٦ ، هـ = ٢

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-١ الزوايا بين ٠° و ٩٠°

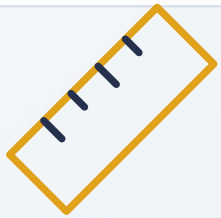
الحصة الأولى — النسب المثلثية في المثلث القائم ومثال ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب جا هـ وجتا هـ وظا هـ من أضلاع المثلث القائم
- أجد بقية النسب إذا عُلمت نسبة واحدة

أُفَكِّرُ:

إذا عرفت جتا هـ فقط، فكيف ترسم مثلثًا يساعدك على إيجاد جا هـ؟



مثال ١: جتا هـ = √٥ / ٣

١ نرسم مثلثًا قائمًا: المجاور √٥ والوتر ٣

٢ المقابل = √(٩ − ٥) = ٢

٣ جا هـ = ٢ / ٣ ، ظا هـ = ٢ / √٥

٤ جتا^2 هـ = ٥ / ٩

جا هـ : المقابل / الوتر

جتا هـ : المجاور / الوتر

ظا هـ : المقابل / المجاور



أُجِيبُ:

إذا كان جتا هـ = ٤ / ٥ وهـ حادة فإن جا هـ =

٣ / ٥ | ٣ / ٤ | ٥ / ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س١ ص ٤١

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-١ الزوايا بين ٠° و ٩٠°

الحصة الثانية النسب المثلثية للزوايا الخاصة ٣٠° و٤٥° و٦٠°

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستنتج النسب من مثلثين خاصين
- أحفظ جدول القيم الدقيقة

أُفَكِّرُ:

لماذا جا ٣٠° = جتا ٦٠°؟

جدول الزوايا الخاصة ⭐

هـ	جاهـ	جتاهـ	ظاهـ
٦ / π = ٣٠°	½	٢ / ٣√	١ / ٣√
٤ / π = ٤٥°	١ / ٢√	١ / ٢√	١
٣ / π = ٦٠°	٢ / ٣√	½	٣√

أُجِيبُ:

ظا ٦٠° =

٣√ | ١ / ٣√ | ½

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٤ ص ٤١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-١ الزوايا بين ٠° و ٩٠°

المصفة الثالثة حساب عبارات بالقيم الدقيقة (مثال ٢) وتمارين ٢-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض القيم الدقيقة وأبسّط
- أنطق المقام

أُفَكِّرُ:

ما معنى «إنطاق المقام» ولماذا نكتب ١ / √٢ = √٢ / ٢؟

أُجِيبُ:

جا ٣٠° × جتا ٤٥° =

√٢ / ٤ | √٣ / ٤ | ½

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-١ س٢، س٣، س٥ ص ٤١–٤٢ + كتاب النشاط ص ٢٩–٣٢

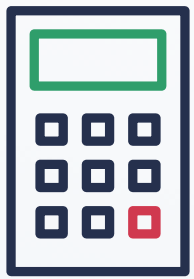
مثال ٢

جا ٣٠° × جتا ٤٥° = ½ × ١ / √٢ = √٢ / ٤

جا² (π / ٣) = (√٣ / ٢)² = ٣ / ٤

٢جتا(π / ٤) جا(π / ٦) ÷ [جتا²(π / ٣) + جا²(π

= [(٣ / ٢√ / ٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٢ زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

الحصة الأولى الزاوية في الوضع القياسي والأرباع الأربعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم الزاوية في الوضع القياسي
- أميّز الزاوية الموجبة والسالبة والربع الذي تقع فيه

أُفَكِّرُ:

في أيّ ربع تقع الزاوية ٤٣٠°؟ ولماذا؟



أُجِيبُ:

الزاوية −١٠٠° تقع في الربع:

الثالث | الثاني | الرابع

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س٢ (أ–هـ) ص ٤٨

الوضع القياسي

- رأس الزاوية: نقطة الأصل و
- ضلع البداية: الجزء الموجب من محور السينات
- عكس عقارب الساعة ⟸ زاوية موجبة
- مع عقارب الساعة ⟸ زاوية سالبة

الأرباع : أربعة أجزاء يقسم إليها المحوران المستوى



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٢ زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

الحصة الثانية زاوية الأساس (الزاوية المرجعية) – مثال ٣

أُجِيبُ:

زاوية الأساس للزاوية ١٢٠°:

٦٠° ٣٠° ١٢٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س١، س٢ ص ٤٧–٤٨

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الزاوية الحادة بين ضلع الانتهاء ومحور السينات
- أطبّق قواعد الأرباع الأربعة

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون زاوية الأساس حادة دائمًا؟

زاوية الأساس بـ 🎯

١٢٠° ⟸ ٦٠°، ٤٣٠° ⟸ ٧٠°، ٣٣٣° ⟸ ٢٧°

٣π / ٤ ⟸ π / ٤، −١,٢π ⟸ ٠,٢π

الربع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
ب =	هـ	١٨٠° − هـ	هـ − ١٨٠°	٣٦٠° − هـ





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٢ زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

الحصة الثالثة إيجاد الزاوية من زاوية الأساس والربع والمجال – مثال ٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد هـ إذا عُلمت ب والربع والمجال
- أضيف أو أطرح دورات كاملة

أُفَكِّرُ:

كيف نتأكّد أن الإجابة تقع داخل المجال المعطى؟

مثال ٤

١) ب = ٤٢°، الربع الثاني ⟸ هـ = ١٨٠° − ٤٢°

= ١٣٨°

٢) ب = ٥٣°، الثالث، ٣٦٠°− ٧٢٠° ⟸ هـ =

٣٦٠° + ١٨٠° + ٥٣° = ٥٩٣°

٣) ب = ٢π / ٩، الرابع، −٤π − −٢π ⟸ هـ =

−٢π − ٢π / ٩ = −٢٠π / ٩

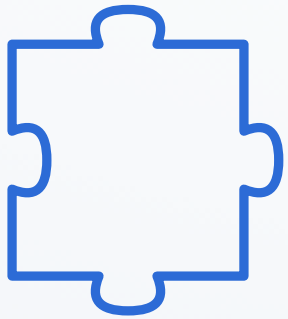
أُجِيبُ:

ب = ٤٢° في الربع الثاني، ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠°. هـ =

١٣٨° | ٢٢٢° | ٣١٨°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٢ س٣ ص ٤٨ + كتاب النشاط ص ٣٣–٣٤





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

الحصة الأولى نتيجة ١: النسب المثلثية لأي زاوية واستكشف ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف جا هـ وجتا هـ وظا هـ بإحداثيات نقطة على ضلع الانتهاء
- أستنتج إشارة كل نسبة في كل ربع

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون جتا هـ سالبة في الربع الثاني؟



أُجِيبُ:

في الربع الثالث تكون موجبة:

ظا هـ فقط | جا هـ فقط | جتا هـ فقط

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٣ ص ٥٢

نتيجة ١ 🔑

ل(س، ص) على ضلع الانتهاء ، نق = $\sqrt{(س^2 + ص^2)}$

جا هـ = ص / نق ، جتا هـ = س / نق

ظا هـ = ص / س ، س ≠ ٠

الأول: كلّها + ، الثاني: جا + ، الثالث: ظا + ، الرابع: جتا +



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

المصلة الثانية كتابة النسبة بدلالة زاوية الأساس (مثال ٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد زاوية الأساس للزاوية المعطاة
- أضع الإشارة الصحيحة بحسب الربع

أُفَكِّرُ:

جا ١٤٠° وجا ٤٠°: لماذا هما متساويتان؟

مثال ٥

١ ١٤٠° في الربع الثاني ، ب = ٤٠° ، الجيب موجب

٢ جا ١٤٠° = جا ٤٠°

٣ −١٣٠° في الربع الثالث ، ب = ٥٠° ، جيب التمام سالب

٤ جتا(−١٣٠°) = −جتا ٥٠°

أُجِيبُ:

جتا(−١٣٠°) =

−جتا ٥٠° | جتا ٥٠°

−جتا ١٣٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س١ ص ٥٢



١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْمَجْمُوعَاتُ

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

الحصة الثالثة إيجاد النسب من نسبة معلومة وربع معلوم (مثال ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم مثلثًا في الربع المعطى
- أحدّد إشارة كل نسبة

أُفَكِّرُ:

لماذا نحتاج أن نعرف الربع، لا قيمة جتا هـ فقط؟

مثال ٦: جتا هـ = −٣/٥ في الربع الثالث

١) س = −٣ ، نق = ٥ ⟸ ص^2 = ٢٥ − ٩ = ١٦

٢) الربع الثالث ⟸ ص = −٤

٣) جا هـ = −٤/٥

٤) ظا هـ = −٤/−٣ = ٤/٣

أُجِيبُ:

جتا هـ = −٣/٥ و ١٨٠° ≥ هـ ≥ ٢٧٠°. جا هـ =

−٤/٥ | ٤/٥ | −٣/٤

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٤، س٥، س٦ ص ٥٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

الحصة الرابعة القيم الدقيقة لنسب زوايا عامة (مثال ٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد القيم الدقيقة بزاوية الأساس والإشارة
- أتعامل مع الزوايا بالراديان

أُفَكِّرُ:

جتا(٧π / ٦): ما زاوية الأساس؟ وما الإشارة؟

أُجِيبُ:

جا ١٢٠° =

٢ / ٣√ | ٢ / ٣√− | ½

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٢ ص ٥٢

مثال ٧ ⭐

جا ١٢٠° = جا ٦٠° = ٢ / ٣√ (الربع الثاني)

جتا(٧π / ٦) = −جتا(π / ٦) = ٢ / ٣√− (الربع الثالث)

ظا ٣٣٠° = −ظا ٣٠° = ١− / ٣√





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

الحصة الخامسة التعبير عن النسب بدلالة رمز (مثال ٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم نظرية فيثاغورس في مثلث بوتر ١
- أكتب نسبًا لزوايا مختلفة بدلالة ب

أُفَكِّرُ:

إذا كان جا ٥٠° = ب، فلماذا ظا ٤٠° = جتا ٥٠° / جا ٥٠°؟

أُجِيبُ:

إذا كان جا ٥٠° = ب فإن جا ٢٣٠° =

−ب | ب | √(١ − ب²)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س٧، س٨ ص ٥٣

مثال ٨: جا ٥٠° = ب

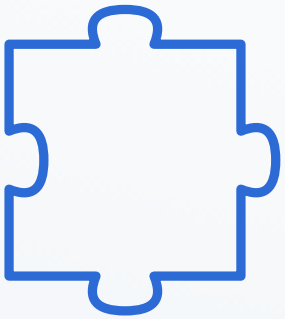
١ جا ٢٣٠° = −جا ٥٠° = −ب

٢ جتا ٥٠° = √(١ − ب²)

٣ ظا ٤٠° = √(١ − ب²) / ب

٤ ظا ١٤٠° = −ظا ٤٠° = −√(١ − ب²) / ب





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٣ النسب المثلثية للزوايا العامة

الحصة السادسة تمارين ٢-٣ (س٩–س١١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد نسب زاويتين في الربع نفسه
- أكمل جدول النسب لزوايا عامة

أُفَكِّرُ:

جا أ = ٥ / ١٣ و جتا ب = −٤ / ٥ في الربع نفسه. أيّ ربع هو؟

أُجِيبُ:

إذا كان جا هـ < ٠ و ظا هـ > ٠ فإن هـ في الربع:

الثالث | الرابع | الثاني

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٣ س١٠، س١١ ص ٥٣ + كتاب النشاط ص ٣٥–٣٧

س٩: الربع الثاني

١) جا أ = ٥ / ١٣ ⟸ جتا أ = −١٢ / ١٣ ، ظا أ = −٥ / ١٢

٢) جتا ب = −٤ / ٥ ⟸ جا ب = ٣ / ٥ ، ظا ب = −٣ / ٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة الأولى التمثيل البياني لدالتي الجيب وجيب التمام

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم ص = جا س وص = جتا س
- أحدّد المجال والمدى والدورة والسعة

أُفَكِّرُ:

لماذا يتكرّر منحنى الجيب كل ٣٦٠°؟

أُجِيبُ:

مدى الدالة ص = جا س:

$-١ \leq ص \leq ١$ | $٠ \leq ص \leq ١$

كل الأعداد الحقيقية

الْوَاجِبُ:

ارسم ص = جا س وص = جتا س في $-٣٦٠° \leq س \leq ٣٦٠°$

جا س وجتا س

الدالة	المجال	المدى	الدورة	السعة
جا س	ح	$-١ \leq ص \leq ١$	٣٦٠° (2π)	١
جتا س	ح	$-١ \leq ص \leq ١$	٣٦٠° (2π)	١





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة الثانية دالة الظل وخصائص التماثل (مثال ٩ واستكشف ٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم ص = ظا س وأحدّد خطوط التقارب
- أكتب نسب الزوايا ± ١٨٠° س و ٣٦٠° – س

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تكون ظا ٩٠° معرّفة؟

أُجِيبُ:

دورة الدالة ص = ظا س:

٩٠° | ٣٦٠° | ١٨٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س١ ص ٦٤

ص = ظا س

- المجال: ح ما عدا المضاعفات الفردية لـ ٩٠°
- المدى: كل الأعداد الحقيقية ، الدورة ١٨٠°
- خطوط التقارب: س = ±٩٠° ، ٢٧٠° ، ٤٥٠° ...
- جا(١٨٠° – ٣٠°) = جا ٣٠° ، جا(١٨٠° + ٣٠°) = –جا ٣٠°





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة الثالثة التمدد: ص = أ جا س و ص = جا(أ س)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف أثر أ على السعة
- أصف أثر أ على الدورة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين ص = ٢جا س و ص = جا(٢س)؟

أُجِيبُ:

دورة ص = جا(٢س):

°١٨٠ °٧٢٠ °٣٦٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٢ ص ٦٤

التمدد ↔️↕️

ص = ٢جا س

تمدد رأسي معامله ٢

السعة ٢

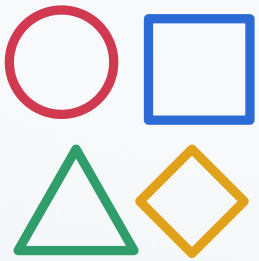
الدورة °٣٦٠

ص = جا(٢س)

تمدد أفقي معامله ½

السعة ١

الدورة °١٨٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة الرابعة الانسحاب: ص = أ + جا س و ص = جا(س + جـ) (مثال ١٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الانسحاب الرأسي والأفقي بمتجه
- أرسم ص = ١ + ٢جتا(س + ٩٠°) بخطوات

أُفَكِّرُ:

لماذا ينسحب منحنى ص = جا(س − ٩٠°) إلى اليمين لا إلى اليسار؟



مثال ١٠: ص = ١ + ٢جتا(س + ٩٠°)

١ ارسم ص = جتا س

٢ انسحاب بالمتجه (−٩٠°، ٠): ص = جتا(س + ٩٠°)

٣ تمدد رأسي معامله ٢: ص = ٢جتا(س + ٩٠°)

٤ انسحاب بالمتجه (٠، ١): ص = ١ + ٢جتا(س + ٩٠°)

أُجِيبُ:

ص = ١ + جا س هو انسحاب لـ

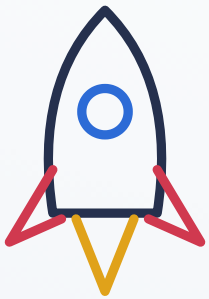
ص = جا س بالمتجه:

(١، ٠) (٠، ١)

(−١، ٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٣ (أ–و) ص ٦٤



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة الخامسة السعة والدورة والمدى للصورة العامة (مثال ١١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد السعة |أ| والدورة ٢π / |ب| والمدى
- أحدّد أعلى وأدنى النقاط

أُفَكِّرُ:

كيف نجد السعة من أعلى قيمة وأدنى قيمة؟

أُجِيبُ:

سعة ص = ٣جتا(٢س) ودورتها:

٣ و ١٨٠° ٢ و ١٢٠°

٣ و ٣٦٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٤، س٨، س٩ ص ٦٥

ص = أجا(بـ س + جـ) + ك

السعة = |أ| ، الدورة = ٢π / |ب|

المدى: −|أ| + ك ≤ ص ≤ |أ| + ك

مثال ١١: د(س) = ٣جتا(٢س) ⟸ السعة ٣ ، الدورة ١٨٠°

أعلى: (٠°، ٣) ، (١٨٠°، ٣) ، (٣٦٠°، ٣) ؛ أدنى: (٩٠°، −٣) ، (٢٧٠°، −٣)





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٤ التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

الحصة السادسة

عدد حلول معادلة من تقاطع منحنيين (مثال ١٢) وتمارين ٢-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم منحنيين في مستوى واحد
- أعدّ نقاط التقاطع لأحدّد عدد الحلول

أُفَكِّرُ:

لماذا يساوي عدد الحلول عدد نقاط التقاطع؟

أُجِيبُ:

عدد حلول جا(٢س) = ١ +

٣جتا(٢س) في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°:

٤ ٢ ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٤ س٥، س١٢، س١٣ ص ٦٥–٦٦ + كتاب النشاط ص ٣٨–٤٢

مثال ١٢

١ نرسم ص = جا(٢س): السعة ١ ، الدورة ١٨٠°

٢ نرسم ص = ١ + ٣جتا(٢س): انسحاب بالمتجه (٠، ١)

٣ يتقاطع المنحنيان في ٤ نقاط ⟸ ٤ حلول





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٥ الدوال المثلثية العكسية

المصفة الأولى الدوال المثلثية العكسية: المجال والمدى ومثال ١٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف جا$^{-1}$ س وجتا$^{-1}$ س وظا$^{-1}$ س بتقييد المجال
- أجد زاوية الأساس (القيمة الرئيسة) للدالة العكسية

أُفَكِّرُ:

لماذا نقيّد مجال جا س قبل أن نعرّف دالتها العكسية؟

الدوال العكسية

مثال ١٣: جا$^{-1}$(٠) = ٠°، ظا$^{-1}$(−١) = −٤٥°

الدالة	المجال	المدى
جا$^{-1}$ س	−١ ≤ س ≤ ١	−π / ٢ ≤ ص ≤ π / ٢
جتا$^{-1}$ س	−١ ≤ س ≤ ١	٠ ≤ ص ≤ π
ظا$^{-1}$ س	ح	−π / ٢ < ص < π / ٢

أُجِيبُ:

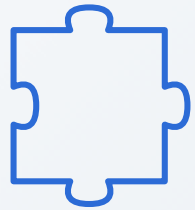
جتا$^{-1}$(√٣ / ٢) =

٣٠° ٦٠° ١٥٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س١، س٢ ص ٧١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٥ الدوال المثلثية العكسية

الحصة الثانية الدالة العكسية لدالة مثلثية محوّلة (مثال ١٤) وتمارين ٢-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مدى الدالة المحوّلة
- أجد الدالة العكسية ومجالها

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون مجال د$^{-1}$ هو مدى د؟

مثال ١٤

١ ص = −١ + ٣جا(س / ٢)

٢ بدّل: س = −١ + ٣جا(ص / ٢)

٣ جا(ص / ٢) = (س + ١) / ٣

٤ د$^{-1}$(س) = ٢جا$^{-1}$((س + ١) / ٣) ، −٤ ≤ س ≤ ٢

أُجِيبُ:

مدى د(س) = −١ + ٣جا(س / ٢) ،

$-\pi \leq$ س $\leq \pi$:

−٤ ≤ د ≤ ٢ | −١ ≤ د ≤ ١

−٣ ≤ د ≤ ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٥ س٤، س٥، س٧ ص ٧١–٧٢ + كتاب النشاط ص ٤٣–٤٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٦ المعادلات المثلثية

الحصة الأولى حلّ المعادلات المثلثية بالتمثيل البياني والتماثل (مثال ١٥)

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد الحل الرئيس بالحاسبة
- أجد بقية الحلول في الفترة بالتماثل

أُفَكِّرُ:

لماذا تعطي المعادلة جا س = ٠٫٥ أكثر من حل؟

جاس = ٠٫٥ ، −٣٦٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°

١ الحل الرئيس: س = جا$^{-1}$(٠٫٥) = ٣٠°

٢ بالتماثل: ١٨٠° − ٣٠° = ١٥٠°

٣ نطرح ٣٦٠°: −٣٣٠° ، −٢١٠°

٤ مثال ١٥: جتا س = −٠٫٧ ⟸ ١٣٤٫٤° ، ٢٢٥٫٦°

أُجِيبُ:

حلول جتا س = −٠٫٧ في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°:

١٣٤٫٤° و ٢٢٥٫٦°

٤٥٫٦° و ٣١٤٫٤°

١٣٤٫٤° و ٣١٤٫٤°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س١ ص ٨٢





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٦ المعادلات المثلثية

الحصة الثانية تعديل الفترة بالتعويض (أمثلة ١٦–١٨)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض أ = ٢س أو أ = ٢س + π / ٦ وأعدّل الفترة
- أعود إلى المتغيّر الأصلي

أُفَكِّرُ:

إذا كانت ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠°، فما فترة ٢أ؟ ولماذا نهتم؟

مثال ١٦: ظا ٢أ = −١٫٢

١ س = ٢أ ⟸ ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°

٢ ظا$^{-1}$(−١٫٢) = −٦٤٫٥٤°

٣ س = ١١٥٫٤٦° أو ٢٩٥٫٤٦°

٤ أ = ٥٧٫٧° أو ١٤٧٫٧°

أُجِيبُ:

ظا ٢أ = −١٫٢ ، ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠°.

الحلول:

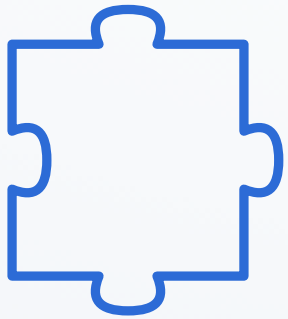
٥٧٫٧° و ١٤٧٫٧°

١١٥٫٥° و ٢٩٥٫٥°

٦٤٫٥° و ١٥٤٫٥°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س٣، س٤ ص ٨٢





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٦ المعادلات المثلثية

الحصة الثالثة استخدام ظا = جا / جتا و جا^2 + جتا^2 = ١ (مثالا ١٩ و ٢٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل المعادلة إلى نسبة واحدة
- أحلّ معادلة تربيعية في جتا س أو جا س

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نقسم على جتا س في ٣جتا^2 س − جا س جتا س = ٠؟

مثال ٢٠

١) ٢(١ − جتا^2 س) + ٣جتا س − ٣ = ٠

٢) ٢جتا^2 س − ٣جتا س + ١ = ٠

٣) (٢جتا س − ١)(جتا س − ١) = ٠

٤) س = ٠ ، π / ٣ ، ٥π / ٣ ، ٢π

أُجِيبُ:

٢جا^2 س + ٣جتا س − ٣ = ٠

تصبح:

٢جتا^2 س − ٣جتا س + ١ = ٠

٢جتا^2 س + ٣جتا س − ١ = ٠

جتا س = ١ فقط

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س٥، س٨ ص ٨٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٦ المعادلات المثلثية

الحصة الرابعة | تمارين ٢-٦

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلات بالدرجات وبالراديان
- أختار الطريقة المناسبة لكل معادلة

أُفَكِّرُ:

كيف تعرف أنك وجدت كل الحلول في الفترة؟

أُجِيبُ:

حلول ٢جتا س − ١ = ٠ في ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°:

٦٠° و ٣٠٠° | ٣٠° و ٣٣٠° | ٦٠° و ١٢٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٦ س٩، س١٠ ص ٨٣ + كتاب النشاط ص ٤٦–٤٩

س٩ أ: ٢جا^{2}س + جاس − ١ = ٠

١) (٢جا س − ١)(جا س + ١) = ٠

٢) جا س = ½ ⟸ س = ٣٠°، ١٥٠°

٣) جا س = −١ ⟸ س = ٢٧٠°





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٧ المتطابقات المثلثية

الحصة الأولى معنى المتطابقة وطريقة برهانها (مثالا ٢١ و ٢٢)

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز المتطابقة من المعادلة
- أبرهن متطابقة بالبدء بالطرف الأكثر تعقيدًا

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين المعادلة والمتطابقة؟ أعطِ مثالًا لكل منهما.

أُجِيبُ:

٤جتا^2 س − ٣جا^2 س بدلالة جتا س:

٧جتا^2 س − ٣

جتا^2 س + ٣

٧جتا^2 س + ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٧ س١، س٢ ص ٨٥

المتطابقة ≡

١ متطابقة: صحيحة لكل قيم المتغيّر ، الرمز ≡

٢ مثال ٢١: ٤جتا^2 س − ٣(١ − جتا^2 س)

٣ ≡ ٧جتا^2 س − ٣

٤ نبدأ بالطرف الأكثر تعقيدًا ونبسّطه

المتطابقة : علاقة صحيحة لجميع القيم الحقيقية للمتغيّر





المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆

نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٧ المطابقات المثلثية

الحصة الثانية برهنة متطابقات أكثر تعقيدًا (مثال ٢٣) وتمارين ٢-٧

سَأَتَعَلَّمُ:

- أوحّد المقامات وأستخدم الفرق بين مربعين
- أكتب العبارة في صورة أ + ب جا^2 س

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب ١ − جا^2 س = (١ − جا س)(١ + جا س)؟

أُجِيبُ:

(١ + جتا س)^2 + (١ − جتا س)^2 + ٢جا^2 س =

٤ | ٢ | ٢ + ٢جتا^2 س

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٧ س٣، س٧، س٨ ص ٨٦ + كتاب النشاط ص ٥٠–٥٢

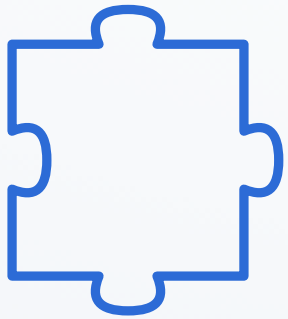
مثال ٢٣: (ظا س + ١ / جتا س)^2

١ ≡ ((جا س + ١) / جتا س)^2

٢ ≡ (١ + جا س)^2 / (١ − جا^2 س)

٣ ≡ (١ + جا س)^2 / ((١ − جا س)(١ + جا س))

٤ ≡ (١ + جا س) / (١ − جا س)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية

الحصة الأولى استخدام المتطابقات لحلّ المعادلات (مثال ٢٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبرهن متطابقة ثم أستخدمها لتبسيط معادلة
- أحلّ المعادلة الناتجة في الفترة

أُفَكِّرُ:

لماذا نبرهن المتطابقة أولًا قبل حلّ المعادلة؟

مثال ٢٤

١ $(١ - \text{ظا}^2 هـ) / (١ + \text{ظا}^2 هـ) \equiv ٢\text{جتا}^2 هـ - ١$

٢ $٢\text{جتا}^2 هـ - ١ = ٥\text{جتا} هـ - ٣$

٣ $(٢\text{جتا} هـ - ١)(\text{جتا} هـ - ٢) = ٠$

٤ $\text{جتا} هـ = ½ \Longleftarrow هـ = ٦٠°، ٣٠٠°$ ($\text{جتا} هـ = ٢$ مرفوض)

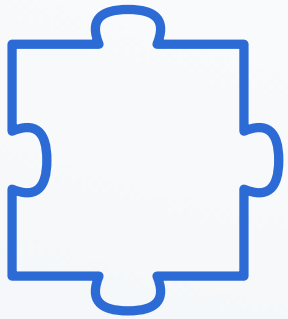
أُجِيبُ:

حلول $٢\text{جتا}^2 هـ - ٥\text{جتا} هـ + ٢ = ٠$ في $٠° \le هـ \le ٣٦٠°$:

- ٦٠° و ٣٠٠°
- ٣٠° و ٣٣٠°
- ٦٠° فقط

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٨ س١، س٢ ص ٨٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية

الحصة الثانية معادلات تؤول إلى معادلة تربيعية (مثال ٢٥) وتمارين ٢-٨

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل المعادلة إلى معادلة تربيعية في نسبة واحدة
- أرفض الحلول خارج المدى $-١ \leq$ جا ≤ ١

أُفَكِّرُ:

لماذا نرفض جا س = $-١٫٦١٨$؟

مثال ٢٥: ظاس − جتاس = ٠

١ جا س = جتا^{٢} س = ١ − جا^{٢} س

٢ جا^{٢} س + جا س − ١ = ٠

٣ جا س = $(-١ + \sqrt{٥}) / ٢$ = ٠٫٦١٨

٤ س = ٠٫٦٦٦ أو π − ٠٫٦٦٦ = ٢٫٤٨

أُجِيبُ:

ظا س − جتا س = ٠ تصبح:

جا^{٢} س + جا س − ١ = ٠

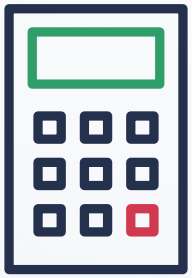
جا^{٢} س − جا س + ١ = ٠

جتا^{٢} س = ١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٢-٨ س٤، س٧ ص ٨٨ +

كتاب النشاط ص ٥٣–٥٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية

الحصة الثالثة قائمة التحقّق ومراجعة الوحدة الثانية (س١–س٨)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع القيم الدقيقة والتمثيلات البيانية
- أحلّ معادلات من مراجعة الوحدة

أُفَكِّرُ:

ما أكثر خطوة نخطئ فيها عند حلّ المعادلات المثلثية؟

قائمة التحقّق ✅

- القيم الدقيقة لـ ٠° ، ٣٠° ، ٤٥° ، ٦٠° ، ٩٠°
- الإشارات: كل – جا – ظا – جتا
- السعة |أ| ، الدورة ٢π / |ب|
- ظا = جا / جتا و جا^2 + جتا^2 = ١

أُجِيبُ:

حلول جا ٢س = ٥جتا ٢س في ٠° ≤ س ≤ ١٨٠°:

- ٣٩٫٣° و ١٢٩٫٣°
- ٧٨٫٧° و ٢٥٨٫٧°
- ٣٩٫٣° و ٢١٩٫٣°

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الثانية س٣، س٥، س٧ ص ٩٣





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: حساب المثلثات

٢-٨ المزيد من المعادلات المثلثية

الحصة الرابعة مراجعة الوحدة الثانية (س٩–س١٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أدمج المتطابقات بحلّ المعادلات
- أحلّ مسائل الدوال المحوّلة وعكسها

أُفَكِّرُ:

في س١٧: لماذا لا توجد للدالة د(س) = ٥ + ٣جتا(½س) دالة عكسية على فترة أكبر من ٠ ≤ س ≤ ٢π؟

مراجعة س١٤ أ

١) ٢(١ − جا² هـ) = ٣جا هـ

٢) ٢جا² هـ + ٣جا هـ − ٢ = ٠

٣) (٢جا هـ − ١)(جا هـ + ٢) = ٠

٤) جا هـ = ½ ⟸ هـ = ٣٠°، ١٥٠°

أُجِيبُ:

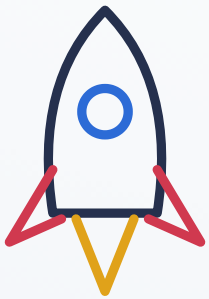
حلول ٢جتا² هـ = ٣جا هـ في ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠°:

٣٠° و ١٥٠° | ٦٠° و ١٢٠°

٢١٠° و ٣٣٠°

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الثانية س١٠، س١٤، س١٧ ص ٩٣–٩٤ + كتاب النشاط ص ٥٦–٥٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ نهاية الدالة عند نقطة

الحصة الأولى تعريف النهاية واستكشف ١: د(س) = ٣س قرب ٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف النهاية بأنها القيمة التي تقترب منها الدالة
- أنشئ جدولي قيم من جهة اليمين ومن جهة اليسار

أُفَكِّرُ:

عندما تقترب س من ٤، من أيّ عدد تقترب قيمة ٣س؟ وكيف تتأكّد؟

أُجِيبُ:

في استكشف ١: د(٤٫٠١) =

١١٫٩٧ | ١٢٫٣ | ١٢٫٠٣

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين ٣-١ ص ٥٩

استكشف ١: د(س) = ٣س

كلما اقتربت س من ٤ اقتربت د(س) من ١٢

س	٤٫١	٤٫٠١	٤٫٠٠١	٣٫٩	٣٫٩٩	٣٫٩٩٩
د(س)	١٢٫٣	١٢٫٠٣	١٢٫٠٠٣	١١٫٧	١١٫٩٧	١١٫٩٩٧



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ نهاية الدالة عند نقطة

الحصة الثانية النهاية من اليمين ومن اليسار ونتيجة ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب النهاية من جهة اليمين ومن جهة اليسار بالرموز
- أحكم على وجود النهاية بتساوي النهايتين

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن تكون للدالة نهاية عند س = أ وهي غير معرّفة عند أ؟



نتيجة ١ 🔑

نها(س ← ٤$^{+}$) د(س) = ١٢ و نها(س ← ٤$^{-}$) د(س) = ١٢

نها(س ← أ) د(س) = ل ⟺ نها(س ← أ$^{+}$) د(س) = نها(س ← أ$^{-}$) د(س) = ل

وجود النهاية لا يعني أن د(أ) معرّفة

نهاية الدالة : القيمة التي تقترب منها الدالة عندما يقترب المتغيّر من قيمة محدّدة

أُجِيبُ:

إذا كانت نها(س ← ٢$^{+}$) د(س) = ٥

و نها(س ← ٢$^{-}$) د(س) = ٣ فإن

نها(س ← ٢) د(س):

غير موجودة ٤ ٥

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٦٠



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ نهاية الدالة عند نقطة

الحصة الثالثة قراءة النهايات من الجداول والتمثيلات البيانية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر النهاية من جدول قيم
- أقرأ النهايتين من الرسم وأقارنهما بقيمة الدالة

أُفَكِّرُ:

نقطة مفرّغة على المنحنى عند س = ٢: ماذا تخبرنا عن د(٢) وعن النهاية؟

نقرأ من الرسم

١. تابع المنحنى من اليمين نحو س = أ

٢. تابع المنحنى من اليسار نحو س = أ

٣. قارن النهايتين: متساويتان ⟸ النهاية موجودة

٤. قيمة د(أ) لا تؤثر في النهاية

أُجِيبُ:

نكتب «النهاية من جهة اليسار عند ٤» بالرموز:

نها(س ← ٤⁻) د(س)

نها(س ← ٤⁺) د(س)

د(٤⁻)

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٦١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١أ نهاية الدالة كثيرة الحدود

الحصة الأولى الدالة كثيرة الحدود ومثال ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الدالة كثيرة الحدود
- أقدّر نهايتها بجدولي قيم

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون نهاية كثيرة الحدود عند أ مساوية لقيمتها عند أ؟

أُجِيبُ:

نها(س ← ٢) (س^{٢} − ٦س + ١١) =

٣ | ١١ | −٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١أ س١، س٢ ص ١٠٠

مثال ١: د(س) = س^{٢} − ٦س + ١١

النهايتان من الجهتين = ٣ ⟸ نها(س ← ٢) د(س) = ٣

س	١٫٩	١٫٩٩	١٫٩٩٩	٢٫٠٠١	٢٫٠١	٢٫١
د(س)	٣٫٢١	٣٫٠٢٠١	٣٫٠٠٢	٢٫٩٩٨	٢٫٩٨٠١	٢٫٨١

كثيرة الحدود : حدود قوى المتغيّر فيها أعداد صحيحة غير سالبة

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١أ نهاية الدالة كثيرة الحدود

الحصة الثانية تمارين ٣-١أ: الجداول (س٣، س٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكمل جداول القيم لكثيرة حدود
- أقارن النهاية بقيمة الدالة

أُفَكِّرُ:

في س٣: كم تساوي د(٦)؟ قارنها بالنهاية التي قدّرتها من الجدول.

أُجِيبُ:

نها(س ← ٦) (١٠٨ − ١٧س) =

٦ | ١٠٨ | −٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١أ س٣، س٤ ص ١٠٠

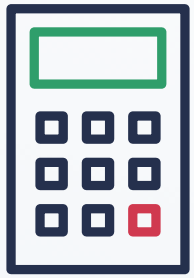
س٣: د(س) = ١٠٨ − ١٧س

١. د(٦,١) = ٤,٣ ، د(٦,٠١) = ٥,٨٣

٢. د(٥,٩) = ٧,٧ ، د(٥,٩٩) = ٦,١٧

٣. النهاية = ٦ = د(٦)

٤. س٤: نها(س ← ٩) (١٠٠ + ٥س − س^{2}) = ٦٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١أ نهاية الدالة كثيرة الحدود

الحصة الثالثة تمارين ٣-١أ (س٥–س٧) وكتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر نهايات كثيرات حدود من الدرجة الثالثة
- أستخدم النهاية لإيجاد ثوابت مجهولة

أُفَكِّرُ:

كيف نجد الكسر أ / ب في أبسط صورة من جداول تقترب من ٠,٣٨٣٣...؟



أُجِيبُ:

نها(س ← −٢) (س^{3} − ١١س^{2} − ٧س − ٣٦) =

٧٤− | ٥٨− | ٧٤

الْوَاجِبُ:

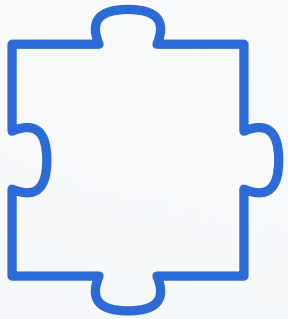
تمارين ٣-١أ س٥، س٧ ص ١٠٠ + كتاب النشاط ص ٥٩–٦١

س٧: ت(س) = ٧س^{2} / ١٥ + س / ١٢

١ ت(−١) = ٧ / ١٥ − ١ / ١٢

٢ = ٢٨ / ٦٠ − ٥ / ٦٠ = ٢٣ / ٦٠

٣ نها(س ← −١) ت(س) = أ / ب = ٢٣ / ٦٠



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ب نهاية الدالة النسبية

الحصة الأولى الدالة النسبية واستكشف ٢: خط تقارب أم فجوة؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف الدالة النسبية
- أميّز خط التقارب الرأسي من الفجوة

أُفَكِّرُ:

كلتا الدالتين (٣س − ٨) / (س − ٢) و (س^{٢} − ٩) / (س − ٣) غير معرّفة عند نقطة. ما الفرق بين منحنييهما؟



استكشف ٢

د(س) = (٣س − ٨) / (س − ٢)

غير معرّفة عند س = ٢

خط تقارب رأسي س = ٢

خط تقارب أفقي ص = ٣

هـ(س) = (س^{٢} − ٩) / (س − ٣)

غير معرّفة عند س = ٣

= س + ٣ عندما س ≠ ٣

فجوة عند (٣، ٦)

أُجِيبُ:

منحنى هـ(س) = (س^{٢} − ٩) / (س − ٣) فيه:

- فجوة عند (٣، ٦)
- خط تقارب س = ٣
- قفزة عند س = ٣

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٦٢



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ب نهاية الدالة النسبية

الحصة الثانية نهايات لا نهائية: مثال ٢ د(س) = ٤ / س

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف سلوك الدالة قرب خط التقارب الرأسي
- أكتب نها = ∞ و نها = −∞

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يقطع منحنى ٤ / س محور السينات أبدًا؟

أُجِيبُ:

نها(س ← ٠$^{+}$) ٤ / س =

∞ | −∞ | ٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ب س٢ ص ١٠٨

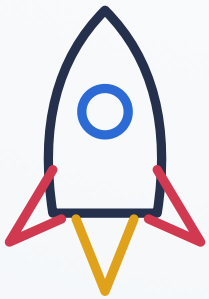
مثال ٢: د(س) = ٤ / س

١ س = ٠٫٥ ، ٠٫٠٥ ، ٠٫٠٠٥ ⟸ د(س) = ٨ ، ٨٠ ، ٨٠٠

٢ نها(س ← ٠$^{+}$) د(س) = ∞ ، نها(س ← ٠$^{-}$) د(س) = −∞

٣ النهايتان مختلفتان ⟸ نها(س ← ٠) د(س) غير موجودة

٤ خطا التقارب: س = ٠ و ص = ٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ب نهاية الدالة النسبية

الحصة الثالثة الفجوات والتحليل إلى عوامل (مثال ٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبسّط الدالة النسبية بالتحليل والاختصار
- أجد إحداثيي الفجوة والنهاية عندها

أُفَكِّرُ:

لماذا نعوّض في الدالة المبسّطة لا في الأصلية لنجد الإحداثي الصادي للفجوة؟



مثال ٣: (س^{2} − ١) / (س − ١)

١ غير معرّفة عند س = ١

٢ = (س − ١)(س + ١) / (س − ١) = س + ١ ، س ≠ ١

٣ فجوة عند (١، ٢)

٤ نها(س ← ١) د(س) = ٢

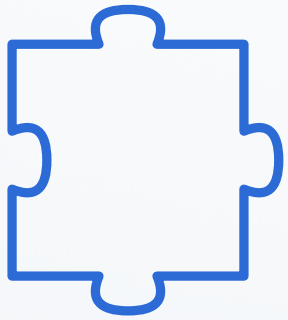
أُجِيبُ:

نها(س ← ١) (س^{2} − ١) / (س − ١) =

٢ | ٠ | غير موجودة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ب س١ ص ١٠٧



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ب نهاية الدالة النسبية

الحصة الرابعة النهاية من التمثيل البياني (مثال ٤) وتمارين ٣-١ب

سأتعلّمُ:

- أقرأ قيمة الدالة والنهاية من الرسم
- أفرّق بين ع(أ) و نها(س ← أ) ع(س)

أُفكّرُ:

في مثال ٤: ع(٣) = ٥ لكن النهاية ١٠. كيف يظهر ذلك على المنحنى؟



تمارين ٣-١ب س ١ ✏️

- (٢س − ١٠) / (س − ٥) = ٢ ⟸ فجوة (٥، ٢)
- (٨س + ٢س²) / (٤ + س) = ٢س ⟸ فجوة (−٤، −٨)
- (س² + ٣س − ١٨) / (س − ٣) = س + ٦ ⟸ فجوة (٣، ٩)
- (٦س² − ٢س − ٢٨) / (س + ٢) = ٦س − ١٤ ⟸ فجوة (−٢، −٢٦)

أُجِيبُ:

(س² + ٣س − ١٨) / (س − ٣)

فيها فجوة عند:

(٣، ٩) (٣، ٠) (−٦، ٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ب س٣، س٤، س٥ ص ١٠٨ + كتاب النشاط ص ٦٢–٦٥



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ج نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

الحصة الأولى الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة: القفزات (مثالا ٥ و ٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ النهايات من منحنى دالة متعدّدة القواعد
- أحدّد القيم التي لا توجد عندها النهاية

أُفَكِّرُ:

عند نقطة القفزة: لماذا لا توجد النهاية؟



أُجِيبُ:

في مثال ٥: نها(س ← ٢) هـ(س):

غير موجودة | ٤ | ١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ج س١ ص ١١٣

مثال ٥: هـ(س)

١) نها(س ← −١) هـ(س) = ١

٢) نها(س ← ٤٫٧) هـ(س) = ٤

٣) نها(س ← ٢⁺) هـ(س) = ٤ و نها(س ← ٢⁻) هـ(س) = ١

٤) ⟸ نها(س ← ٢) هـ(س) غير موجودة

القفزة: تغيّر مفاجئ في قيمة الدالة عند نقطة



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-١ج نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

الحصة الثانية مجموع نهايتين لدالتين (مثال ٧) وتمارين ٣-١ج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المدى من التمثيل البياني
- أستخدم النهايات لإيجاد عدد مجهول

أُفَكِّرُ:

مثال ٦: لماذا ب ∈ {-١، ٢، ٥، ٨}؟

مثالا ٦ و ٧

- ق(٦) - ق(-١) = ٣ - (-٢) = ٥
- نها(س ← ب) ق(س) غير موجودة ⟸ ب ∈ {-١، ٢، ٥، ٨}
- مثال ٧: نها(س ← ١) د(س) = -١ موجودة ، نها(س ← ١) هـ(س) غير موجودة
- النهايتان من اليسار: ٤ + (-٣) = ١ ⟸ أ = ٦

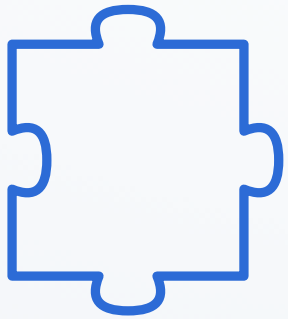
أُجِيبُ:

في مثال ٦: ق(٦) - ق(-١) =

(٥) (١) (-٥)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-١ج س٢، س٣ ص ١١٣-١١٤ + كتاب النشاط ص ٦٦-٧٠





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٢ نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية

الحصة الأولى سلوك الدالة عند اللانهاية: د(س) = ٢ − ١ / س ونتيجة ٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف قيمة الدالة عندما س ← ∞ و س ← −∞
- أستخدم نها أ / س^{n} = ٠

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لقيمة ١ / س عندما تصبح س مليونًا؟

أُجِيبُ:

نها(س ← ∞) (٢ − ١ / س) =

∞ ٠ ٢

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط ص ٧١

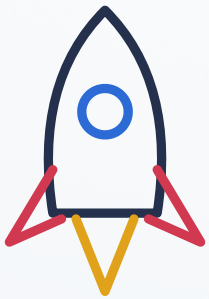
د(س) = ٢ − ١ / س ∞

١) س = ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ⟸ د(س) = ١,٩ ، ١,٩٩ ، ١,٩٩٩

٢) نها(س ← ∞) د(س) = نها(س ← −∞) د(س) = ٢

٣) خط تقارب أفقي ص = ٢ ، رأسي س = ٠

٤) نتيجة ٢: نها(س ← ±∞) أ / س^{n} = ٠ ، ن > ٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٢ نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية

الحصة الثانية القسمة على أعلى قوة (مثالا ٨ و ٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقسم البسط والمقام على أعلى قوة لـ س
- أطبّق قواعد درجتي البسط والمقام

أُفَكِّرُ:

لماذا نقسم على أعلى قوة لـ س في الدالة كلها؟

القواعد الثلاث

(٢س + ٩) / (٥ − ٣س) → −٢ / ٣ ، ١٢س^{٤} / (س^{٣} − ٧س^{٤}) → −١٢ / ٧

الدرجة	النهاية عند ±∞
البسط = المقام	نسبة معاملي أعلى قوة
البسط < المقام	غير موجودة
البسط > المقام	٠

أُجِيبُ:

نها(س ← ∞) (٤س^{٢} + ٣) / (٣س^{٢} + س) =

٤ / ٣ | ٠ | غير موجودة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١ (أ–هـ) ص ١٢١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٢ نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية

الحصة الثالثة خطوط التقارب (مثال ١٠) وتمارين ٣-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد خط التقارب الرأسي من أصفار المقام
- أجد خط التقارب الأفقي من النهاية عند اللانهاية

أُفَكِّرُ:

كيف نتحقّق من خط التقارب الأفقي بجدول قيم؟

مثال ١٠: د(س) = (١٥س - ١) / (٦س + ٢)

١ ٦س + ٢ = ٠ ⟸ رأسي: س = −١ / ٣

٢ نها(س ← ±∞) د(س) = ١٥ / ٦ = ٥ / ٢

٣ أفقي: ص = ٥ / ٢

٤ جدول: س = ١٠٠٠ ⟸ د(س) ≈ ٢,٤٩٩

أُجِيبُ:

خط التقارب الأفقي لـ (١٥س − ١) / (٦س + ٢):

ص = ٥ / ٢ | س = −١ / ٣

ص = ١٥

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٢ س١ (و–ي)، س٢، س٣ ص ١٢١ + كتاب النشاط ص ٧١–٧٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٢ خواص النهايات

الحصة الأولى نتيجة ٣: خواص النهايات ومثال ١١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق خواص الجمع والطرح والضرب والقسمة والقوى والجذور
- أحسب نهايات مركّبة من نهايات معلومة

أُفَكِّرُ:

لماذا نشترط أن تكون نهاية المقام ≠ ٠ في خاصية القسمة؟



أُجِيبُ:

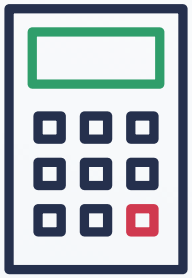
إذا كانت نها د = ٢ و نها ع = ٨

(عند ٥) فإن نها (د − ع) =

(−٦) (٦) (١٠)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س١ ص ١٢٥



مثال ١١: نهاد = ٢، نهاع = ٨ 🧰

١ نها(س ← ٥) (د(س) − ع(س)) = ٢ − ٨ = −٦

٢ نها(س ← ٥) ع(س) / د(س) = ٨ / ٢ = ٤

٣ نها(س ← ٥) (ع(س))^{2} = ٨^{2} = ٦٤

٤ نها(س ← ٥) $\sqrt{4}$(د(س) × ع(س)) = $\sqrt{4}$١٦ = ٢

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٢ خواص النهايات

الحصة الثانية خواص النهايات مع التمثيل البياني (مثال ١٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ النهايات من الرسم ثم أطبّق الخواص
- أتحقّق من شروط الخواص قبل استخدامها

أُفَكِّرُ:

في مثال ١٢ هـ: لماذا لا توجد نهاية √د(س) عند −٢؟

أُجِيبُ:

في مثال ١٢: نها(س ← ١٠) (د(س) + ع(س)) =

٣ ٥ −٢

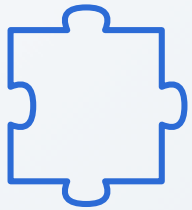
الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٢، س٣ ص ١٢٥

مثال ١٢ 👀

- نها(س ← ١٠) (د + ع) = −٢ + ٥ = ٣
- نها(س ← ٧) ٤ع(س) = ٤ × ٥ = ٢٠
- نها(س ← ٢) ع(س) / د(س) = −١ ÷ ٢ = −½
- نها(س ← ٨) د(س) × ع(س) = −١ × ٥ = −٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٣ خواص النهايات

الحصة الثالثة تمارين ٣-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الخواص لإيجاد نهايات مجهولة
- أحلّ معادلات في النهايات

أُفَكِّرُ:

إذا كانت نها د = ٣٦ و نها د / ك = −٤ فكيف نجد نها ك؟

أُجِيبُ:

نها هـ = ١٠ و نها ك = ٨ (عند ٠).

نها (هـ × ك) =

٨٠ ١٨ ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٣ س٤، س٥، س٦ ص ١٢٦ + كتاب النشاط ص ٧٣–٧٥

تمارين ٣-٣

١ س١: نها(هـ + ك) = ١٨ ، نها(هـ × ك) = ٨٠ ،

نها هـ^2 = ١٠٠

٢ س٢ أ: ٣٦ / نها ك = −٤ ⟸ نها ك = −٩

٣ س٤: ٣ × ٧,٢ / (٥ نها ع) = ١,٠٨ ⟸ نها ع = ٤

٤ نها ع / د = ٤ / ٧,٢ = ٥ / ٩





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة الأولى الاتصال عند نقطة: نتيجة ٤ وشروطها الثلاثة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر شروط الاتصال الثلاثة
- أتّبع الخطوات لأحكم على الاتصال عند نقطة

أُفَكِّرُ:

ماذا يعني أن ترسم المنحنى «دون أن ترفع القلم»؟

نتيجة ٤: د متصلة عند أ

١ د(أ) موجودة

٢ نها(س ← أ) د(س) موجودة

٣ نها(س ← أ) د(س) = د(أ)

متصلة : لا فجوات ولا قفزات ولا خطوط تقارب رأسية

غير متصلة : يختلّ شرط واحد على الأقل

أُجِيبُ:

الشرط الثالث للاتصال عند أ:

نها(س ← أ) د(س) = د(أ)

د(أ) = ٠

نها(س ← أ) د(س) = ٠

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س١ ص ١٣٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة الثانية أربع حالات لعدم الاتصال عند س = ٢

لماذا ليست متصلة عند ٢؟

الحالة	د(٢)	النهاية عند ٢	السبب
خط تقارب	غير معرّفة	غير موجودة	الشرط ١
فجوة	غير معرّفة	موجودة	الشرط ١
قفزة	معرّفة	غير موجودة	الشرط ٢
فجوة ونقطة	معرّفة	موجودة ≠ د(٢)	الشرط ٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد الشرط الذي يختلّ في كل حالة
- أميّز الفجوة والقفزة وخط التقارب

أُفَكِّرُ:

فجوة مع نقطة منفصلة: أيّ الشروط الثلاثة يختلّ؟

أُجِيبُ:

د(٢) معرّفة لكن النهاية غير موجودة. هذه حالة:

قفزة | فجوة فقط | اتصال

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س٢ ص ١٣٠





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة الثالثة الاتصال على فترة مغلقة (نتيجة ٥) ومثال ١٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحكم على اتصال دالة على فترة مغلقة
- أجد ثوابت تجعل الدالة غير متصلة عند نقطة معطاة

أُفَكِّرُ:

لماذا تكون ١ / س متصلة على [١، ١٠] وغير متصلة على [−١، ١]؟



نتيجة ٥ + مثال ١٣

١ د متصلة على [أ، ب] ⟺ متصلة عند كل نقطة فيها

٢ مثال ١٣ ج١: المقام صفر عند ٢ ⟸ أ − ٢ = ٠ ⟸ أ = ٢

٣ مثال ١٣ ج٢: ع(س) = ٣ / (س + ب) غير متصلة عند ٤

٤ ٤ + ب = ٠ ⟸ ب = −٤

أُجِيبُ:

د(س) = (س^{2} − ٦س + ٨) / (س − أ) غير متصلة عند س = ٢ (مثال ١٣). أ =

٢ ٤ ٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س٣، س٤ ص ١٣١



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة الرابعة | تمارين ٣-٤

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبيّن اتصال دالة عند نقطة بالشروط الثلاثة
- أجد فترات الاتصال وعدم الاتصال

أُفَكِّرُ:

س٧: كيف نجد القيمة السالبة لـ س التي تجعل الدالة غير متصلة؟

أُجِيبُ:

د(س) = ٤ / (س − ٢) عند س = ١:

متصلة | غير متصلة | غير معرّفة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٣-٤ س٥، س٦، س٧ ص ١٣١ + كتاب النشاط ص ٧٦–٨١

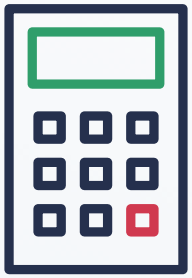
س٤: د(س) = ٤ / (س − ٢) عند ١

١) د(١) = ٤ / (−١) = −٤ موجودة

٢) نها(س ← ١) د(س) = −٤ موجودة

٣) النهاية = د(١) ⟸ متصلة عند س = ١

٤) س٧: $س^2$ − ٨س − ٢٠ = ٠ ⟸ س = ١٠ أو س = −٢





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة الخامسة قائمة التحقّق ومراجعة الوحدة الثالثة (س١–س٣)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع النهايات والفجوات وخطوط التقارب
- أحلّ مسائل المراجعة بالجداول

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين «غير معرّفة» و«غير متصلة»؟

قائمة التحقّق ✅

- النهاية موجودة ⟺ اليمين = اليسار
- الفجوة: نختصر العامل ونعوّض
- عند ±∞: نقسم على أعلى قوة
- الاتصال: د(أ) موجودة ، النهاية موجودة ، متساويتان

أُجِيبُ:

فجوة منحنى ($س^2 - ٢س - ١٥$) / (س + ٣):

(−٣، −٨) (٠، ٣)

(٠، ٥)

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الثالثة س١، س٢

ص ١٣٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: مقدمة في النهايات والاتصال

٣-٤ الاتصال

الحصة السادسة مراجعة الوحدة الثالثة (س٤–س٦)

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد خطوط التقارب من القاعدة ومن الرسم
- أحكم على صحة عبارات عن الاتصال

أُفَكِّرُ:

في س٥: كم نقطة عدم اتصال لـ ظا س في $-٤\pi \le س \le ٤\pi$؟ وكم لـ ظا(س / ٢)؟



مراجعة س٤: ع(س) = (٣س + ١) / (٢س − ١)

١. ٢س − ١ = ٠ ⟸ رأسي: س = ٠٫٥

٢. نها(س ← ٠٫٥) ع(س) غير موجودة

٣. نها(س ← ∞) ع(س) = ٣ / ٢

٤. أفقي: ص = ٣ / ٢

أُجِيبُ:

خط التقارب الأفقي لـ (٣س + ١) / (٢س − ١):

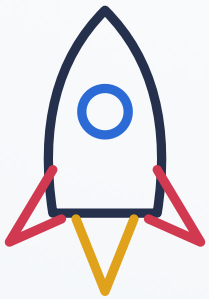
ص = ٣ / ٢ | س = ½

ص = ٣

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة الثالثة س٤، س٥

ص ١٣٥ + كتاب النشاط ص ٨٢–٨٤



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

الحصة الأولى

استكشف ١ (١): أوتار تقترب من النقطة ل(٢، ٤) على ص = س^2

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب ميل وتر بين نقطتين على المنحنى
- ألاحظ اقتراب ميول الأوتار من ميل المماس

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لميل الوتر ل ب كلما اقتربت ب من ل؟

أُجِيبُ:

ميل الوتر بين (٢، ٤) و (١,٩، ٣,٦١):

٣,٩ | ٤,١ | ٠,٣٩

الْوَاجِبُ:

أكمل جدول ميول الأوتار في استكشف ١ (ص ١٣٩)

استكشف ١: ص = س^2

ميل الوتر = فرق الصادات ÷ فرق السينات

الوتر	ل أ	ل ب	ل ج	ل ء
النقطة الثانية	(١,٨، ٣,٢٤)	(١,٩، ٣,٦١)	(١,٩٩، ٣,٩٦٠١)	(١,٩٩٩، ٣,٩٩٦٠٠١)
الميل	٣,٨	٣,٩	٣,٩٩	٣,٩٩٩





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

المصلة الثانية استكشف ١ (٢): النقطة (−٣، ٩) والصيغة العامة ٢س

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر ميل المماس عند نقاط أخرى
- أستنتج أن ميل المماس لـ ص = س^2 عند (س، س^2) هو ٢س

أُفَكِّرُ:

إذا كان ميل المماس عند س = ٢ يساوي ٤ وعند س = −٣ يساوي −٦، فما القاعدة؟

أُجِيبُ:

ميل مماس ص = س^2 عند (−٣، ٩):

−٦ ٦ ٩

الْوَاجِبُ:

استكشف ١ الجزءان ٣ و ٤ (ص ١٤٠)

من الأمثلة إلى القاعدة 💡

١ عند (٢، ٤): الأوتار ⟸ ٤

٢ عند (−٣، ٩): الأوتار ⟸ −٦

٣ نخمّن: ميل المماس عند (س، س^2) = ٢س

٤ نبرهن ذلك جبريًا في الحصة القادمة



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

الحصة الثالثة الرمز Δ والاشتقاق باستخدام المبادئ الأولية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن ميل الوتر بدلالة Δس
- أجد نهاية ميل الوتر عندما Δس ← ٠

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نعوّض Δس = ٠ مباشرة في Δص / Δس؟

المبادئ الأولية Δ

١ أ(س + Δس، ص + Δص) ، ل(س، ص)

٢ Δص / Δس = ((س + Δس)^{٢} − س^{٢}) / Δس

٣ = (٢س Δس + (Δس)^{٢}) / Δس = ٢س + Δس

٤ نها(Δس ← ٠) (٢س + Δس) = ٢س

Δ (دلتا) : تغيّر صغير في الكمية

الاشتقاق : عملية إيجاد ميل المماس عند أي نقطة

أُجِيبُ:

ميل الوتر لـ ص = س^{٢} بين س و س + Δس:

٢س + Δس | ٢س | س + Δس

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٣ ص ١٤٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

الحصة الرابعة رموز المشتقة ودالة الميل ومثال ١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الرموز ءص / ءس و د′(س)
- أقدّر ميل المماس من أوتار متتالية

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين ميل المماس عند نقطة ودالة ميل المماس؟

أُجِيبُ:

إذا كانت ص = س^2 فإن ءص / ءس =

٢س | س^2 | ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س١ ص ١٤٣

مثال ١: ص = س^3 + ٤ عند ل(١، ٥)

الميول تقترب من ٣ ⟸ ميل المماس عند ل = ٣

ءص / ءس = د′(س): المشتقة الأولى (دالة ميل المماس)

الوتر	ل أ	ل ب	ل ج	ل ء
الميل	٢,٩١٠٩	٢,٩٤٠٤	٢,٩٧٠١	٢,٩٨٥٠٢٥





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

الحصة الخامسة تمارين ٤-١

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر ميل المماس بسلسلة أوتار
- أشتق ص = س^{2} بالمبادئ الأولية

أُفَكِّرُ:

كيف نختار نقاطًا مناسبة قريبة من النقطة المعطاة؟

تمارين ٤-١ س٢

- ص = س^{4} عند (١، ١) ⟸ الميل ≈ ٤
- ص = √٢س عند (٤، ٤) ⟸ الميل ≈ ½
- ص = ١٢ / س^{2} عند (٢، ٣) ⟸ الميل ≈ −٣
- نختار س = ١٫١ ، ١٫٠١ ، ١٫٠٠١ ... ونحسب الميل

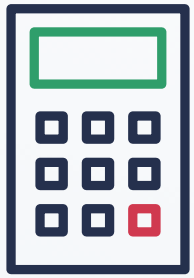
أُجِيبُ:

ميل مماس ص = س^{4} عند (١، ١) تقريبًا:

٤ ١ ٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-١ س٢ ص ١٤٣ + كتاب النشاط ص ٨٥–٨٦





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-١ المشتقة وعلاقتها بالميل

الحصة السادسة تدريب: الاشتقاق بالمبادئ الأولية لدوال أخرى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق ص = س^3 بالمبادئ الأولية
- أربط النتائج بقاعدة عامة

أُفَكِّرُ:

ص = س^2 ⟸ ٢س ، ص = س^3 ⟸ ٣س^2. ما توقّعك لـ ص = س^4؟

أُجِيبُ:

مشتقة ص = س^3 بالمبادئ الأولية:

٣س^2 | ٣س | س^2

الْوَاجِبُ:

كتاب النشاط: تمارين ٤-١ (ص ٨٥–٨٦)

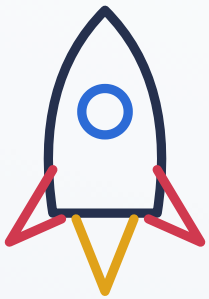
ص = س^3 بالمبادئ الأولية

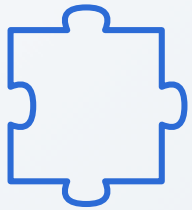
١ $(س + \Delta س)^3 = س^3 + ٣س^2 \Delta س + ٣س (\Delta س)^2 + (\Delta س)^3$

٢ $\Delta ص / \Delta س = ٣س^2 + ٣س \Delta س + (\Delta س)^2$

٣ نها$(\Delta س \leftarrow ٠) = ٣س^2$

٤ نتوقّع: ص = س^n ⟸ ء ص / ء س = ن س$^{n-1}$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٢ مشتقة دالة القوة

الحصة الأولى نتيجة ١: مشتقة دالة القوة ومثال ٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق $س^{ن}$ لأي عدد حقيقي ن
- أكتب الجذور والكسور في صورة قوى

أُفَكِّرُ:

كيف نكتب $\sqrt{س}$ و $١ / س^{٢}$ في صورة $س^{ن}$؟

نتيجة ١ ⚡

$$ء(س^{ن}) / ءس = ن\ س^{ن-1}$$

$س^{7} \Longleftarrow ٧س^{6}$ ، $١ / س^{٢} = س^{-٢} \Longleftarrow -٢ /$ $س^{3}$

$\sqrt{س} = س^{½} \Longleftarrow ١ / (٢\sqrt{س})$ ، ص = ٢ $\Longleftarrow$.

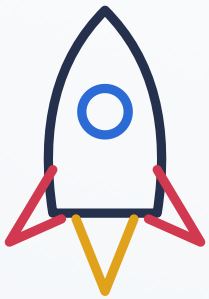
أُجِيبُ:

مشتقة ص = $س^{7}$:

$٧س^{6}$ | $٦س^{7}$ | $٧س^{8}$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ س١ ص ١٤٨





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٢ مشتقة دالة القوة

الحصة الثانية الثابت والضرب في ثابت والجمع والطرح (مثالا ٣-٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق مجموع حدود حدًّا حدًّا
- أجد ميل المماس عند نقطة وأجد ثوابت مجهولة

أُفَكِّرُ:

لماذا مشتقة الثابت صفر؟

نتائج ٢-٤ + مثال ٤

١ $ء(جـ) / ءس = ٠$ ، $ء(ك د) / ءس = ك د'$

٢ $ء(د \pm ع) / ءس = د' \pm ع'$

٣ $ص = ٢س^{3} + ٥س^{2} - ٣س$

٤ $ءص / ءس = ٦س^{2} + ١٠س - ٣ = ١٣$ عند $س = ١$

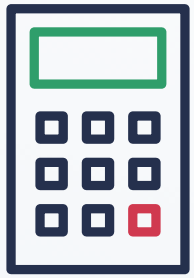
أُجِيبُ:

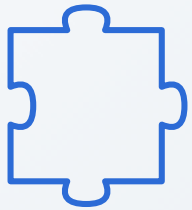
ميل مماس ص = س(٢س − ١)(س + ٣) عند (١، ٤):

١٣ ٤ ٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ س٣، س٤ ص ١٤٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٢ مشتقة دالة القوة

الحصة الثالثة — المشتقة الثانية (مثالا ٦ و ٧) وتمارين ٤-٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المشتقة الثانية $\frac{د^2ص}{دس^2}$
- أحلّ متباينات على المشتقتين

أُفَكِّرُ:

ماذا تقيس المشتقة الثانية؟

مثال ٦

١) $\frac{دص}{دس} = ٣س^2 + ٦س - ٩$

٢) $\frac{د^2ص}{دس^2} = ٦س + ٦$

٣) $٦س + ٦ > ٠ \Longleftarrow س > -١$

٤) مثال ٧: $د''(س) = ١٢س + ٤ > ٠ \Longleftarrow س > -١/٣$

أُجِيبُ:

ص = $س^3 + ٣س^2 - ٩س + ٢$.

$\frac{د^2ص}{دس^2} > ٠$ عندما:

س > −١ | س < −١

س > ١

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٢ س٦، س٧، س١٩ ص ١٤٩–١٥٠ + كتاب النشاط ص ٨٧–٩٠





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٣ قاعدة السلسلة

الحصة الأولى قاعدة السلسلة لقوة دالة (مثالا ٨ و ٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق $(د(س))^{n}$ بقاعدة السلسلة
- أكتب الكسر في صورة قوة سالبة قبل الاشتقاق

أُفَكِّرُ:

هل نفكّ $(٣س - ٢)^{7}$ قبل الاشتقاق؟ ما الطريقة الأسرع؟

قوة دالة

$$ص = (د(س))^{n}$$

$$ع ص / ع س = ن (د(س))^{n-1} \times د'(س)$$

$$(٣س - ٢)^{7} \Longleftarrow ٢١(٣س - ٢)^{6}$$

$$٢ / (٣س^{2} + ١)^{5} \Longleftarrow -٦٠س / (٣س^{2} + ١)^{6}$$

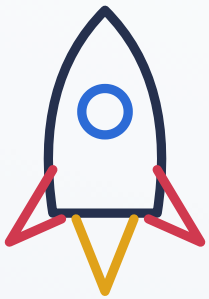
أُجِيبُ:

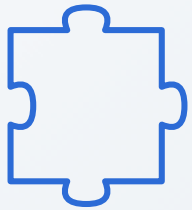
مشتقة ص = $(٣س - ٢)^{7}$:

- $٢١(٣س - ٢)^{6}$
- $٧(٣س - ٢)^{6}$
- $٢١(٣س - ٢)^{7}$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ س١ ص ١٥٧





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٣ قاعدة السلسلة

الحصة الثانية نتيجتا ٦ و ٧: مشتقة الدالة المركّبة (مثالا ١١ و ١٢)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم ءص / ءس = ءص / ءع × ءع / ءس
- أشتق د(هـ(س)) = د′(هـ(س)) × هـ′(س)

أُفَكِّرُ:

ما الدالة الداخلية وما الدالة الخارجية في ٣(٥س^{2} − ٧س)^{2}؟



أُجِيبُ:

ءص / ءس = ءص / ءع × ...

ءع / ءس | ءس / ءع | ءص / ءس

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ س٣، س٥ ص ١٥٧

السلسلة

١ ءص / ءس = ءص / ءع × ءع / ءس

٢ (د ∘ هـ)′(س) = د′(هـ(س)) × هـ′(س)

٣ مثال ١١: د = ٢س^{3} ، هـ = ٩س^{2} + ٧

٤ (د ∘ هـ)′(س) = ٦(٩س^{2} + ٧)^{2} × ١٨س

٥ = ١٠٨س(٩س^{2} + ٧)^{2}



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٣ قاعدة السلسلة

المصطلحة الثالثة الجذور والثوابت المجهولة (مثالا ١٠ و ١٣) وتمارين ٤-٣

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشتق الجذر بكتابته قوة ½
- أستخدم الميل عند نقطة لإيجاد ثوابت

أُفَكِّرُ:

كيف نكتب √(أس + ب) في صورة قوة؟

أُجِيبُ:

ص = √(٤س^{3} + ٥). ءص / ءس

عند س = −١:

(٦) (−٦) (٣)

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٣ س١٠ ص ١٥٨ + كتاب النشاط ص ٩١–٩٢

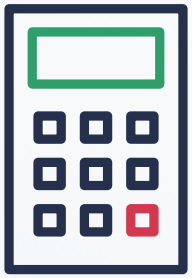
مثال ١٣

١ ص = ٤√(٦س^{2} − ١٤)

٢ ءص / ءس = ٤ × ١٢س / (٢√(٦س^{2} − ١٤))

٣ = ٢٤س / √(٦س^{2} − ١٤)

٤ عند س = √٥: ٢٤√٥ / ٤ = ٦√٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٤ المماس والعمودي

الحصة الأولى نتيجة ٨: معادلة المماس عند نقطة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد ميل المماس من المشتقة عند النقطة
- أكتب معادلة المماس ص − ص١ = م(س − س١)

أُفَكِّرُ:

ماذا نحتاج لكتابة معادلة أي مستقيم؟

مثال ١٤ (المماس)

١) ص = ٢س^{2} + ٨ / س^{2} − ٩ ، النقطة (٢، ١)

٢) ءص / ءس = ٤س − ١٦ / س^{3} = ٨ − ٢ = ٦

٣) ص − ١ = ٦(س − ٢)

٤) ص = ٦س − ١١

أُجِيبُ:

ص = ٢س^{2} + ٨ / س^{2} − ٩. ميل المماس عند س = ٢:

٦ ١ ٨

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٤ س١ ص ١٦٢





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٤ المماس والعمودي

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الحصة الثانية نتيجة ٩: العمودي على المماس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد ميل العمودي = −١ / م
- أكتب معادلة العمودي عند نقطة

أُفَكِّرُ:

حاصل ضرب ميلي مستقيمين متعامدين = ؟

أُجِيبُ:

ميل المماس ٦، فميل العمودي:

٦− | ٦ | −١/٦

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٤ س٤ ص ١٦٢

العمودي ⊥

١ م(العمودي) = −١ / م(المماس)

٢ مثال ١٤: م = −١/٦ عند (٢، ١)

٣ ص − ١ = −١/٦ (س − ٢)

٤ س + ٦ص = ٨





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٤ المماس والعمودي

الحصة الثالثة تقاطع عموديين (مثال ١٥) وتمارين ٤-٤

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد معادلتي عموديين عند نقطتين
- أحل معادلتين لإيجاد نقطة التقاطع

أُفَكِّرُ:

كيف نجد نقطة تقاطع مستقيمين؟

مثال ١٥

- عند (٤، ٨): ميل العمودي $\frac{1}{3}$
- عند (٩، ١): ميل العمودي ٢
- نحل المعادلتين معًا
- نقطة التقاطع (١٤,٢ ، ١١,٤)

أُجِيبُ:

ص = ٥ − ٣س − ٢س^2. معادلة العمودي عند (−٢، ٣):

س + ٥ص = ١٣

٥س + ص = ١٣

س − ٥ص = ١٣

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٤ س٥، س٧ ص ١٦٢–١٦٣ + كتاب النشاط ص ٩٣–٩٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٥ الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة

الحصة الأولى استكشف ٢ ونتيجة ١٠: إشارة المشتقة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط إشارة عص / عس بتزايد الدالة وتناقصها
- أحدّد الفترات من الرسم

أُفَكِّرُ:

إذا صعد المنحنى من اليسار إلى اليمين فما إشارة ميل المماس؟

نتيجة ١٠

متزايدة ↗

عص / عس > ٠

المنحنى يصعد

متناقصة ↘

عص / عس < ٠

المنحنى ينزل

أُجِيبُ:

إذا كانت عص / عس > ٠ في فترة فالدالة:

متزايدة | متناقصة | ثابتة

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٥ س١ ص ١٦٦





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٥ الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة

الحصة الثانية إيجاد الفترات (مثالا ١٦ و ١٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل متباينة ءص / ءس > ٠ أو < ٠
- أحلّل المشتقة إلى عوامل

أُفَكِّرُ:

أين تتغيّر إشارة ٦(٢س + ٣)(س − ٤)؟

مثال ١٧

١ ص = ٤س^{3} − ١٥س^{2} − ٧٢س − ٨

٢ ءص / ءس = ٦(٢س + ٣)(س − ٤)

٣ متزايدة: س < −٣ / ٢ أو س > ٤

٤ متناقصة: −٣ / ٢ < س < ٤

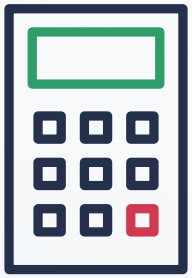
أُجِيبُ:

ص = ٨ − ٣س − س^{2} متناقصة عندما:

س > −٣ / ٢ | س < −٣ / ٢ | س > ٣ / ٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٥ س٣، س٤ ص ١٦٦



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٥ الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة

الحصة الثالثة دوال متزايدة أو متناقصة دائمًا (مثال ١٨) وتمارين ٤-٥

سَأَتَعَلَّمُ:

- أثبت أن دالة متناقصة في مجالها
- أستخدم أن المربع موجب

أُفَكِّرُ:

لماذا $(٢س - ٣)^2 > ٠$ دائمًا عندما $س \neq ٣/٢$؟

أُجِيبُ:

$د(س) = (س^2 - ٤) / س$. $د'(س)$ =

$١ + ٤ / س^2$ | $١ - ٤ / س^2$ | $٢س$

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٥ س٧، س٨ ص ١٦٧ + كتاب النشاط ص ٩٥–٩٧

مثال ١٨

١ $د(س) = ٥ / (٢س - ٣)$ ، $س > ٣/٢$

٢ $د'(س) = -١٠ / (٢س - ٣)^2$

٣ البسط سالب والمقام موجب

٤ $د'(س) < ٠ \Longleftarrow$ د متناقصة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة الأولى النقاط الحرجة واختبار المشتقة الأولى (مثال ١٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد النقاط الحرجة بحل ع ص / ع س = ٠
- أحدّد نوعها بتغيّر إشارة المشتقة

أُفَكِّرُ:

ما ميل المماس عند قمة الجبل أو قاع الوادي؟



أُجِيبُ:

ص = س^3 − ١٢س + ٥. النقاط الحرجة عند:

س = ±٢ | س = ٠

س = ±١٢

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٦ س١ ص ١٧٥



مثال ١٩ ⛰️

ع ص / ع س = ٣س^2 − ١٢ = ٠ ⟸ س = ±٢

س	−٢ر١	−٢	−١ر٩	١ر٩	٢	٢ر١
إشارة ع ص / ع س	+	٠	−	−	٠	+

المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة الثانية

نتيجتا ١١ و ١٢: اختبار المشتقة الثانية (مثال ٢٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم إشارة $ء^2ص / ءس^2$ لتحديد النوع
- أطبّق ذلك على دوال كسرية

أُفَكِّرُ:

عند نقطة عظمى هل الميل يتزايد أم يتناقص؟

أُجِيبُ:

إذا كانت $ءص / ءس = ٠$ و $ء^2ص / ءس^2 > ٠$ فالنقطة:

عظمى | صغرى | انعطاف

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٦ س٢ ص ١٧٥

المشتقة الثانية

عظمى

$ءص / ءس = ٠$

$ء^2ص / ءس^2 > ٠$

صغرى

$ءص / ءس = ٠$

$ء^2ص / ءس^2 < ٠$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة الثالثة نقطة الانعطاف (مثال ٢١)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز نقطة الانعطاف الحرجة
- أتحقق بعدم تغيّر إشارة ءص / ءس

أُفَكِّرُ:

ماذا نفعل إذا كانت ءص^2 / ءس^2 = ٠ عند النقطة الحرجة؟

مثال ٢١

١) ءص / ءس = ٤س^3 + ١٢س^2 = ٤س^2(س + ٣)

٢) حرجة: س = ٠ أو س = −٣

٣) عند س = ٠: ء^{2}ص / ءس^2 = ٠ ⟸ نختبر الإشارة

٤) الإشارة + قبل ٠ و + بعدها ⟸ (٠، −٦) انعطاف

أُجِيبُ:

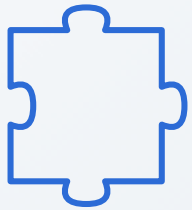
ص = س^4 + ٤س^3 − ٦. النقطة (٠، −٦):

انعطاف | عظمى | صغرى

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٦ س٣ ص ١٧٥





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة الرابعة تمارين ٤-٦: دوال وثوابت مجهولة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد النقاط الحرجة ونوعها
- أجد ثوابت من نقطة حرجة معطاة

أُفَكِّرُ:

إذا علمنا أن (٤، −٢٧) نقطة حرجة فما المعادلتان؟

س ١٠: ص = س^3 + أس^2 + بـ

١ حرجة عند (٤، −٢٧)

٢ ع ص / ع س = ٣س^2 + ٢أس = ٠ عند س = ٤ ⟸ أ = −٦

٣ ٦٤ − ٩٦ + ب = −٢٧ ⟸ ب = ٥

٤ (٠، ٥) عظمى و (٤، −٢٧) صغرى

أُجِيبُ:

ص = س^2 − ٤س + ٨. النقطة الحرجة:

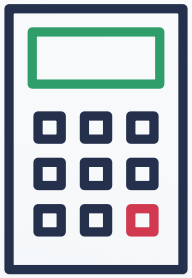
(٢، ٤) صغرى

(٢، ٤) عظمى

(٤، ٨) صغرى

الْوَاجِبُ:

تمارين ٤-٦ س١٠، س١١ ص ١٧٦ + كتاب النشاط ص ٩٨–١٠١





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة الخامسة قائمة التحقق من التعلم للوحدة الرابعة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع قواعد الاشتقاق والسلسلة
- أراجع المماس والعمودي والنقاط الحرجة

أُفَكِّرُ:

ما أصعب فكرة في الوحدة الرابعة بالنسبة لك؟

قائمة التحقق ✅

- $ء(س^{n}) / ءس = ن\ س^{n-1}$
- ءص / ءس = ءص / ءع × ءع / ءس
- المماس: م ، العمودي: −١ / م
- ءص / ءس = ٠: عظمى أو صغرى أو انعطاف

أُجِيبُ:

ص = ٨ / س + ٢س. النقطة الصغرى:

(٢، ٨) (−٢، −٨)

(٠، ٠)

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة ٤ س١–س٩ ص ١٧٨–١٧٩





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: التفاضل

٤-٦ النقاط الحرجة

الحصة السادسة مراجعة الوحدة الرابعة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحل أسئلة متنوعة على الوحدة
- أربط المشتقة بالميل والنقاط الحرجة

أُفَكِّرُ:

كيف نجد فترة يكون فيها الميل أقل من ٣؟

أُجِيبُ:

ص = ٨ / (٤س − ٥). الميل عند س = ٢:

٩ / ٣٢ | −٩ / ٣٢ | −٩ / ٨

الْوَاجِبُ:

مراجعة الوحدة ٤ س١٠−س١٨

ص ١٧٩−١٨٠ + كتاب النشاط ص ١٠٢−١٠٤

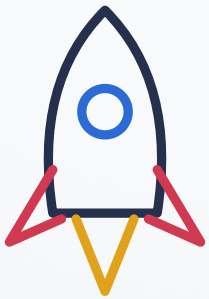
مراجعة س١٨

١) ص = $س^3 + س^2 - ٥س + ٧$

٢) الميل $< ٣ \Longleftarrow ٣س^2 + ٢س - ٨ < ٠ \Longleftarrow -٢$ $< س < ٤ / ٣$

٣) صغرى (١، ٤)

٤) عظمى (−٥ / ٣، ٣٦٤ / ٢٧)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....